

DISEÑO DE INTERFACES

HOJAS DE ESTILO CSS

¿QUÉ ES CSS?

- ▶ Lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el **aspecto** o **presentación** de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML.
- ▶ La mejor forma de **separar los contenidos** de su presentación, es imprescindible para crear páginas web complejas.

¿QUÉ ES CSS?

- ▶ Separar la definición de los **contenidos** y la definición de su **aspecto** presenta numerosas **ventajas**, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con **significado** completo (también llamados *"documentos semánticos"*).
- ▶ Además, **mejora la accesibilidad** del documento, reduce la **complejidad** de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes.

HISTORIA DE CSS

- ▶ CSS se ha creado en varios niveles y perfiles. **Cada nivel de CSS se construye sobre el anterior**, generalmente añadiendo funciones al previo.
- ▶ **CSS1**
- ▶ La primera especificación oficial de CSS, recomendada por la W3C fue CSS1, publicada en diciembre 1996, y abandonada en abril de 2008.
- ▶ **CSS2**
- ▶ La especificación CSS2 fue desarrollada por la W3C <https://www.w3c.es/> y publicada como recomendación en mayo de 1998, y abandonada en abril de 2008.
- ▶ Como ampliación de CSS1, se ofrecieron, entre otras:
 - Las funcionalidades propias de las **capas (<div>)** como de posicionamiento relativo/absoluto/fijo, niveles (z-index), etcétera.

HISTORIA DE CSS

- ▶ CSS 2.1

- ▶ La primera revisión de CSS2, usualmente conocida como "CSS 2.1", corrige algunos errores encontrados en CSS2, elimina funcionalidades poco soportadas o inoperables en los navegadores y añade alguna nueva especificación.

- ▶ CSS3

- ▶ La **versión actual fue publicada en 2011** .
- ▶ A diferencia de CSS2, que fue una gran especificación que definía varias funcionalidades, CSS3 está dividida en varios documentos separados, llamados "**módulos**".
- ▶ Cada módulo **añade nuevas funcionalidades** a las definidas en CSS2, de manera que se **preservan** las anteriores para mantener la **compatibilidad**.

HISTORIA DE CSS

- ▶ **CSS4**
- ▶ La que se espera que sea la última y mejorada versión de CSS actualmente se encuentra en desarrollo
- ▶ Se estimaba que estaría lista en el segundo semestre del 2019...pero con el Covid, tendremos que esperar.

SOPORTE CSS EN NAVEGADORES

- ▶ Internamente los navegadores están divididos en varios **componentes**. La parte del navegador que se encarga de **interpretar el código HTML y CSS** para mostrar las páginas se denomina **motor**.
- ▶ Desde el punto de vista del **diseñador CSS**, la versión de un motor es mucho más importante que la versión del propio navegador.

SOPORTE CSS EN NAVEGADORES

- ▶ Los navegadores **Firefox, Chrome, Safari y Opera** son los más **avanzados** en el soporte de CSS, ya que incluyen muchos elementos de la **versión CSS 3** y un soporte casi perfecto de la anterior version 2.1.

SOPORTE CSS EN NAVEGADORES

- ▶ **EL navegador Internet Explorer sólo puede considerarse adecuado desde el punto de vista de CSS a partir de su versión 7.**
- ▶ **Internet Explorer 6, utilizado todavía por un número no despreciable de usuarios, sufre carencias muy importantes y contiene decenas de errores en su soporte de CSS.**
- ▶ **Internet Explorer 8 soporta casi todas las propiedades y características de CSS 2.1.**

FUNCIONAMIENTO CSS

- ▶ Antes de CSS, se utilizaban **etiquetas HTML especiales** para modificar el aspecto de los elementos de la página.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Ejemplo de estilos sin CSS</title>
</head>

<body>
    <h1><font color="red" face="Arial" size="5">Titular de la página</font></h1>
    <p><font color="gray" face="Verdana" size="2">Un párrafo de texto no muy largo.</font><
/p>
</body>
</html>
```

FUNCIONAMIENTO CSS

- ▶ El Problema era el aumento considerable en el numero de atributos a considerar
- ▶ La solución que propone CSS es mucho mejor, como se puede ver en el siguiente ejemplo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos con CSS</title>
<style type="text/css">
  h1 { color: red; font-family: Arial; font-size: large; }
  p { color: gray; font-family: Verdana; font-size: medium; }
</style>
</head>

<body>
  <h1>Titular de la página</h1>
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```

INCLUIR CSS

- ▶ De hecho, existen tres opciones para incluir CSS en un documento HTML.
- ▶ **Incluir CSS en el mismo documento HTML**
- ▶ **Definir CSS en un archivo externo**
- ▶ **Incluir CSS en los elementos HTML**

INCLUIR CSS

- ▶ **Incluir CSS en el mismo documento HTML**
- ▶ Los estilos se definen en una **zona específica** del propio documento HTML. Se emplea la **etiqueta** `<style>` de HTML y solamente se pueden incluir en la **cabecera** del documento (sólo dentro de la sección `<head>`).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos CSS en el propio documento</title>
<style type="text/css">
  p { color: black; font-family: Verdana; }
</style>
</head>

<body>
<p>Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

INCLUIR CSS

- ▶ **Incluir CSS en un documento XHTML**
- ▶ **Se utiliza:**
 - Se define un número pequeño de estilos.
 - Se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML que completen los estilos que se incluyen por defecto en todas las páginas del sitio web.
- ▶ **Inconveniente:** Si se quiere hacer una modificación en los estilos definidos, es necesario modificar **todas** las páginas que incluyen el estilo que se va a modificar.

INCLUIR CSS

- ▶ Definir CSS en un archivo externo
- ▶ Se incluyen en un archivo de tipo CSS (extension css) que las páginas HTML enlazan mediante la etiqueta `<link>`

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos CSS en un archivo externo</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css" media="screen" />
</head>

<body>
<p>Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

INCLUIR CSS

- ▶ Cuando el navegador **carga la página HTML** anterior, **antes** de mostrar sus contenidos también **descarga** los archivos CSS externos enlazados mediante la etiqueta `<link>` y aplica los estilos a los contenidos de la página.
- ▶ Normalmente, la etiqueta `<link>` incluye cuatro atributos cuando enlaza un archivo CSS:
 - **rel**: indica el **tipo de relación** que existe entre el recurso enlazado (en este caso, el archivo CSS) y la página HTML. Para los archivos CSS, siempre se utiliza el valor **stylesheet**
 - **type**: indica el tipo de recurso enlazado. Sus valores están estandarizados y para los archivos CSS su valor siempre es **text/css**
 - **href**: indica la URL del archivo CSS que contiene los estilos. La URL indicada puede ser **relativa o absoluta** (<https://uniwebsidad.com/libros/xhtml/capitulo-4/enlaces-relativos-y-absolutos>) y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web.
 - **media**: indica el medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Más adelante se explican en detalle los medios CSS y su funcionamiento.(screen, etc.)

INCLUIR CSS

Incluir CSS en un archivo externo

- ▶ Es la **más utilizada**.
- ▶ La principal ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML, por lo que se **garantiza la aplicación homogénea** de los mismos estilos a todas las páginas que forman un sitio web.
- ▶ El **mantenimiento del sitio web se simplifica al máximo**, ya que un solo cambio en un solo archivo CSS permite variar de forma instantánea los estilos de todas las páginas HTML que enlazan ese archivo.

INCLUIR CSS

- ▶ **1.6.2. Definir CSS en un archivo externo**
- ▶ Aunque generalmente se emplea la etiqueta `<link>` para enlazar los archivos CSS externos, también se puede utilizar la etiqueta `<style>`.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos CSS en un archivo externo</title>
<style type="text/css" media="screen">
    @import '/css/estilos.css';
</style>
</head>

<body>
<p>Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

INCLUIR CSS

- ▶ Definir CSS en un archivo externo
- ▶ Se utiliza una regla especial de tipo **@import**. Las reglas de tipo @import siempre preceden a cualquier otra regla CSS (con la única excepción de la regla @charset).
- ▶ La URL del archivo CSS externo se indica mediante una cadena de texto encerrada con comillas simples o dobles o mediante la palabra reservada url().

- ▶ @import '/css/estilos.css';
- ▶ @import "/css/estilos.css";
- ▶ @import url('/css/estilos.css');
- ▶ @import url("/css/estilos.css");

```
<style type="text/css" media="screen">  
  @import '/css/estilos.css';  
</style>
```

INCLUIR CSS

- ▶ **Incluir CSS en los elementos HTML**
- ▶ El peor y el menos utilizado, ya que tiene los mismos problemas que la utilización de las etiquetas .
- ▶ Sólo se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para **un solo elemento concreto**.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo de estilos CSS en el propio documento</title>
</head>
<body>
<p style="color: black; font-family: Verdana;">Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

GOSARIO BÁSICO

- El siguiente esquema muestra las partes que forman un estilo CSS muy básico:

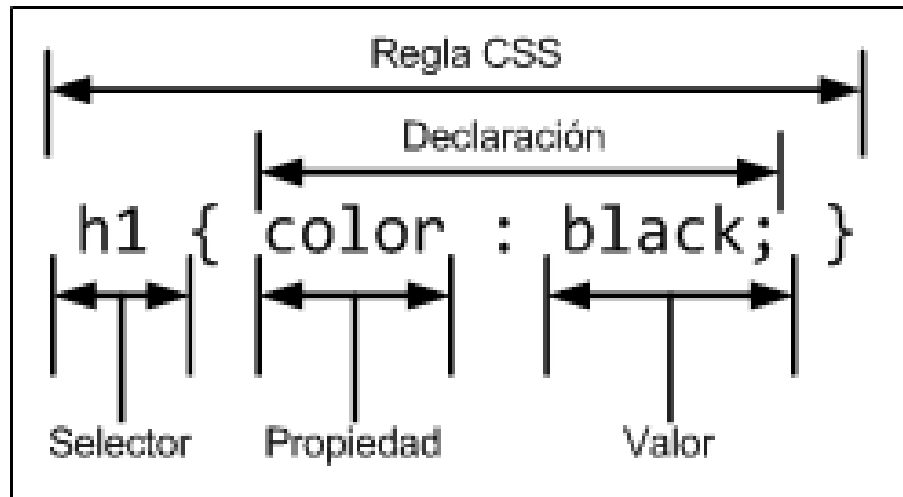
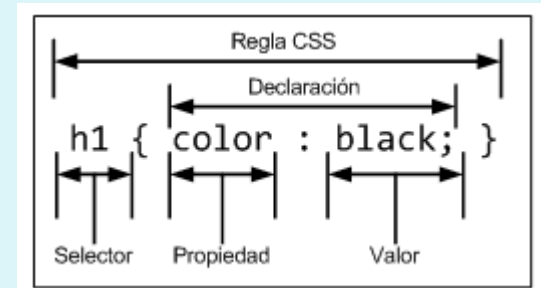


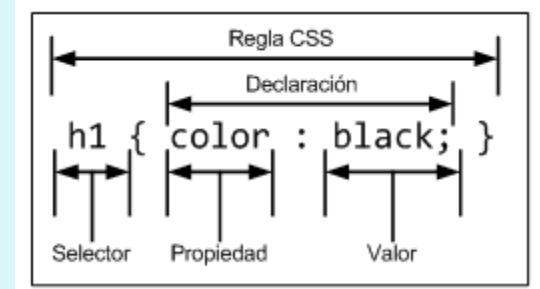
Figura 1.1 Componentes de un estilo CSS básico

GOSARIO BÁSICO



- ▶ Los diferentes términos se definen a continuación:
- ▶ **Regla**: cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla está compuesta de una parte de "*selectores*", un símbolo de "*llave de apertura*"(`{`), otra parte denominada "*declaración*" y por último, un símbolo de "*llave de cierre*"(`}`).
- ▶ **Selector**: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.

GOSARIO BÁSICO



- ▶ **Propiedad:** característica que se modifica en el elemento seleccionado, como por ejemplo su tamaño de letra, su color de fondo, etc.
- ▶ **Valor:** establece el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.

GOSARIO BÁSICO

- ▶ Un archivo CSS puede contener un número **ilimitado** de reglas CSS, cada regla se puede aplicar a **varios selectores** diferentes y cada declaración puede incluir tantos pares propiedad/valor como se desee.
- ▶ El estándar CSS 2.1 define **115 propiedades**, cada una con su propia lista de valores permitidos. Por su parte, los últimos borradores del estándar CSS 3 ya incluyen 239 propiedades.

MEDIOS CSS

- ▶ Una de las características más importantes de las hojas de estilos CSS es que permiten definir diferentes estilos para diferentes medios o dispositivos: pantallas, impresoras, móviles, proyectores, etc.

Medio	Descripción
all	Todos los medios definidos
braille	Dispositivos táctiles que emplean el sistema braille
embosed	Impresoras braille
handheld	Dispositivos de mano: móviles, PDA, etc.
print	Impresoras y navegadores en el modo <i>"Vista Previa para Imprimir"</i>
projection	Proyectores y dispositivos para presentaciones
screen	Pantallas de ordenador
speech	Sintetizadores para navegadores de voz utilizados por personas discapacitadas
tty	Dispositivos textuales limitados como teletipos y terminales de texto
tv	Televisores y dispositivos con resolución baja

MEDIOS CSS

- ▶ Los medios más utilizados actualmente son:
- ▶ **screen** (para definir el aspecto de la página en pantalla)
- ▶ **print** (para definir el aspecto de la página cuando se imprime)
- ▶ **handheld** (que define el aspecto de la página cuando se visualiza mediante un dispositivo móvil).

MEDIOS CSS

- ▶ Medios definidos con las reglas de tipo **@media**
- ▶ Indican de forma directa el medio o medios en los que se aplicarán los estilos incluidos en la regla.

```
@media print {  
    body { font-size: 10pt }  
}  
@media screen {  
    body { font-size: 13px }  
}  
@media screen, print {  
    body { line-height: 1.2 }  
}
```

MEDIOS CSS

- ▶ Medios definidos con las reglas de tipo **@import**
- ▶ Cuando se utilizan reglas de tipo **@import** para enlazar archivos CSS externos, se puede especificar el medio en el que se aplican los estilos indicando el nombre del medio después de la URL del archivo CSS:
- ▶ **@import url("estilos_basicos.css") screen;**
@import url("estilos_impresora.css") print;

MEDIOS CSS

- ▶ Medios definidos con la etiqueta `<link>`
- ▶ Si se utiliza la etiqueta `<link>` para enlazar los archivos CSS externos, se puede utilizar el atributo **media** para indicar el medio o medios en los que se aplican los estilos de cada archivo:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.css" />  
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print, handheld" href="especial.css" />
```

MEDIOS CSS

- ▶ Medios definidos mezclando varios métodos
- ▶ CSS también **permite mezclar los tres métodos anteriores** para indicar los medios en los que se aplica cada archivo CSS externo:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.css" />  
@import url("estilos_seccion.css") screen;  
@media print {  
    /* Estilos específicos para impresora */  
}
```

COMENTARIOS EN CSS

- ▶ El comienzo de un comentario se indica mediante los caracteres `/*` y el final del comentario se indica mediante `*/`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
 - `/* Este es un comentario en CSS */`
- ▶ Pueden ocupar tantas líneas como sea necesario, pero no se puede incluir un comentario dentro de otro comentario.
- ▶ La sintaxis de los comentarios CSS es muy diferente a la de los comentarios HTML, por lo que no deben confundirse:
 - `<!-- Este es un comentario en HTML -->`

SELECTORES

- ▶ EL selector indica *"a quién hay que hacérselo"*
- ▶ Una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas.
- ▶ El estándar de CSS 2.1 incluye una docena de tipos diferentes de selectores, que permiten seleccionar de forma muy precisa elementos individuales o conjuntos de elementos dentro de una página web.

SELECTORES BÁSICOS

- ▶ **Selector universal** (<https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-2/selectores-basicos>)
- ▶ Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página. El siguiente ejemplo elimina el margen y el relleno de todos los elementos HTML

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

SELECTORES BÁSICOS

Selector de tipo o **etiqueta**

- ▶ Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. p = párrafo, h1 título 1, etc

```
p {  
  ...  
}
```

```
h1 {  
  color: red;  
}  
  
h2 {  
  color: blue;  
}  
  
p {  
  color: black;  
}
```

```
h1 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
h2 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

SELECTORES BÁSICOS

Selector de tipo o etiqueta

Agrupar: Se incluyen todos los selectores separados por una coma (,)

```
h1, h2, h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

Agrupar sólo comunes

```
h1, h2, h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
h1 { font-size: 2em; }  
h2 { font-size: 1.5em; }  
h3 { font-size: 1.2em; }
```

Nota: 2em means 2 times the size of the current font

SELECTORES BÁSICOS

Selector descendente

- ▶ Selecciona los elementos que se encuentran **dentro** de otros elementos. Un elemento es **descendiente** de otro cuando se encuentra **entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento**. (Sin importar el nivel de profundidad en el que se encuentre.)

```
p span { color: red; }
```

En el ejemplo a **texto1** y a **texto2** les aplicamos la misma propiedad, ya que texto 2 esta **DENTRO** del párrafo

```
<p>
  ...
  <span>texto1</span>
  ...
  <a href="">...<span>texto2</span></a>
  ...
</p>
```

SELECTORES BÁSICOS

Selector descendente

```
p span { color: red; }  
h1 span { color: blue; }
```

Ejemplo:

- ▶ Los elementos `<span>` que se encuentran dentro de un elemento `<p>` se muestran de color rojo.
- ▶ Los elementos `<span>` que se encuentran dentro de un elemento `<h1>` se muestran de color azul.
- ▶ El resto de elementos `<span>` de la página, se muestran con el color por defecto aplicado por el navegador.

SELECTORES BÁSICOS

Selector descendente

selector1 selector2 selector3 ... **selectorN**

Los selectores descendentes siempre están formados por dos o más selectores separados entre sí por **espacios en blanco**. El **último selector** indica el **elemento sobre el que se aplican los estilos** y todos los selectores anteriores indican el lugar en el que se debe encontrar ese elemento.

```
p a span em { text-decoration: underline; }
```

Los estilos de la regla anterior **se aplican a los elementos de tipo ** que se encuentren dentro de elementos de tipo , que a su vez se encuentren dentro de elementos de tipo <a> que se encuentren dentro de elementos de tipo <p>.

SELECTORES BÁSICOS

Selector descendente

- ▶ No debe confundirse el selector descendente con la combinación de selectores:

```
/* Con comas: El estilo se aplica a todos los elementos "p", "a", "span" y "em" */  
p, a, span, em { text-decoration: underline; }
```

```
/* Con espacios en blanco: El estilo se aplica solo a los elementos "em" que se encuentran dentro de "p a span" */  
p a span em { text-decoration: underline; }
```

Nota: marcar con énfasis las partes importantes de un texto.

The <a> tag defines a hyperlink, which is used to link from one page to another.

SELECTORES BÁSICOS

Selector descendente

- ▶ Restringir **el alcance del selector descendente** combinándolo con el selector universal:

```
p a { color: red; }
```

Los dos enlaces en **rojo** (a esta dentro del párrafo, el nivel de profundidad, no nos importa!)

```
<p><a href="#">Enlace</a></p>  
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p>
```

Sólo el segundo enlace en rojo: **p * a** se interpreta como todos los elementos de tipo `<a>` que **se encuentren dentro de cualquier elemento** que, a su vez, se encuentre dentro de un elemento de tipo `<p>`. Como el primer elemento `<a>` se encuentra **directamente bajo un elemento** `<p>`, no se cumple la condición del selector `p * a`.

Todos los elementos `<a>` que a su vez se encuentren dentro de un elemento `<p>`

```
p * a { color: red; }
```

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

- ¿Cómo se pueden aplicar estilos CSS sólo al primer párrafo?
- El selector universal (*) ? → no se puede utilizar porque selecciona todos los elementos de la página.
- El selector de tipo o etiqueta (p)? → tampoco se puede utilizar porque seleccionaría todos los párrafos.
- Por último, el selector descendente (body p)? → tampoco se puede utilizar porque todos los párrafos se encuentran en el mismo sitio.
- Una de las soluciones más sencillas para aplicar estilos **a un solo elemento de la página** consiste en utilizar el atributo **class** de HTML sobre ese elemento para indicar directamente la regla CSS que se le debe aplicar:

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

```
<body>
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p>
</body>
```

- Se aplica a determinados elementos sean iguales a la clase.
- La clase puede repetirse en otros elementos

Se crea en el archivo CSS una nueva regla llamada **destacado** con todos los estilos que se van a **aplicar al elemento**. Para que el navegador no confunda este selector con los otros tipos de selectores, **se prefija el valor del atributo class con un punto (.)** tal y como muestra el siguiente ejemplo:

```
.destacado { color: red; }
```

```
.destacado { color: red; }
```

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

```
.aviso {  
  padding: 0.5em;  
  border: 1px solid #98be10;  
  background: #f6feda;  
}  
  
.error {  
  color: #930;  
  font-weight: bold;  
}  
<span class="error">...</span>  
  
<div class="aviso">...</div>
```

- Suele emplearse para destacar casos particulares, avisos, errores
- La clase puede repetirse en otros elementos
- `<span>` tiene un atributo `class="error"`, por lo que se le aplican las reglas CSS indicadas por el selector `.error`.
- `<div>` tiene un atributo `class="aviso"`, por lo que su estilo es el que definen las reglas CSS del selector `.aviso`.

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

- Los selectores de clase son imprescindibles para diseñar páginas web complejas, ya que permiten disponer de una precisión total al seleccionar los elementos.

```
<body>
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a> accumsan...</p>
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em> litora...</p>
</body>
```

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

- Como la clase puede repetirse en otros elementos, en algunos casos, puede ser necesario distinguirlo.

```
p.destacado { color: red }
```



.destacado, pero solo los párrafos: se interpreta como "aquellos elementos de tipo <p> que dispongan de un atributo class con valor destacado".

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

NO CONFUNDIRSE

/ Sin espacios ni comas: Todos los elementos de tipo "p" con atributo class="aviso" */*

```
p.aviso { ... }
```

/ Con **espacio en blanco**: Todos los elementos con atributo class="aviso" que estén **dentro** de cualquier elemento de tipo "p" */*

```
p .aviso { ... }
```

/ Con **comas**: Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con atributo class="aviso" de la página */*

```
p, .aviso { ... }
```

SELECTORES BÁSICOS

Selectores de clase

PUEDE HABER UN ELEMENTO CON VARIAS CLASES. (CLASE MULTIPLE)

La sintaxis es similar, pero los diferentes valores del atributo **class** se separan con espacios en blanco

```
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p>
```

Al párrafo anterior se le aplican los estilos definidos en las 3 reglas: **.especial**, **.destacado** y **.error**, por lo que en el siguiente ejemplo, el texto del párrafo se vería de color rojo, en negrita y con un tamaño de letra de 15 píxel

```
.error { color: red; }  
.destacado { font-size: 15px; }  
.especial { font-weight: bold; }
```

```
.error { color: red; }  
.error.destacado { color: blue; }  
.destacado { font-size: 15px; }  
.especial { font-weight: bold; }
```

Al menos tiene que tener las dos clases →

El color de la letra del texto es **azul** y no **rojo** → se ha utilizado un selector de clase múltiple **.error.destacado**, que se interpreta como "aquellos elementos de la página que dispongan de un atributo class con al menos los valores error y destacado".

SELECTORES BÁSICOS

Selectores Id

```
#destacado { color: red; }
```

```
<p>Primer párrafo</p>
```

```
<p id="destacado">Segundo párrafo</p>
```

```
<p>Tercer párrafo</p>
```

- La sintaxis de los selectores de ID es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el símbolo de la **almohadilla (#)** en vez del punto (.)
- El id es **único**
- #destacado → solamente selecciona el segundo párrafo

SELECTORES BÁSICOS

Selectores Id

Diferencia entre Id y class:

- En una misma página, el valor del atributo **id debe ser único**, de forma que dos elementos diferentes no pueden tener el mismo valor de id.
- Sin embargo, el atributo **class** no es obligatorio que sea único, de forma que **muchos elementos HTML** diferentes pueden compartir el mismo valor para su atributo class.
- De esta forma, la recomendación general es la de utilizar el selector de **ID** cuando se quiere aplicar un estilo a un **solo elemento específico** de la página y utilizar **el selector de clase** cuando se quiere aplicar un estilo a **varios elementos** diferentes de la página HTML.

SELECTORES BÁSICOS

Selectores id

Al igual que los selectores de clase, en este caso también se puede restringir el alcance del selector mediante la combinación con otros selectores.

El siguiente ejemplo aplica la regla CSS **solamente** al elemento de tipo `<p>` que tenga un atributo id igual a aviso:

```
p#aviso { color: blue; }
```

(A primera vista, restringir el alcance de un selector de ID puede parecer absurdo. En realidad, un selector de tipo `p#aviso` sólo tiene sentido cuando el archivo CSS se aplica sobre **muchas páginas HTML diferentes**.

En este caso, algunas páginas pueden disponer de elementos con un atributo id igual a aviso y **que no sean párrafos**, por lo que la regla anterior no se aplica sobre esos elementos.)

SELECTORES BÁSICOS

Selectores id

EJEMPLOS: NO CONFUNDIRSE

/ Sin espacio en blanco: Todos los elementos de tipo "p" con atributo id="aviso" */*
`p#aviso { ... }`

/ Con espacio en blanco: Todos los elementos con **atributo id="aviso"** que estén **dentro** de cualquier elemento de tipo "p" */*
`p #aviso { ... }`

/ Con comas: **Todos** los elementos "p" de la página y **todos** los elementos con atributo **id="aviso"** de la página */*
`p, #aviso { ... }`

SELECTORES BÁSICOS

Combinación de selectores

`.aviso .especial { ... }`

Solamente selecciona aquellos elementos con un `class="especial"` que se encuentren **dentro(espacio en blanco es descendiente)** de cualquier elemento con un `class="aviso"`.

`div.aviso span.especial { ... }`

Solamente selecciona aquellos elementos de tipo `<span>` con un atributo `class="especial"` **que estén dentro (espacio en blanco)** de cualquier elemento de tipo `<div>` que tenga un atributo `class="aviso"`.

SELECTORES BÁSICOS

Combinación de selectores

```
ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }
```

Hace referencia al **enlace** con un **atributo id** igual a **inicio** que se encuentra **dentro**(espacio en blanco) de un elemento de tipo `<li>` con un **atributo class** igual a **destacado**, que forma parte de una lista `<ul>` con un **atributo id** igual a `menuPrincipal`.

SELECTORES BÁSICOS

Ejercicio1 → enunciado en Moodle

SELECTORES AVANZADOS

(<https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-2/selectores-avanzados>)

Permiten simplificar las hojas de estilos.

Algunos navegadores (Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores) no soportaban este tipo de selectores avanzados

Es posible realizar un test de los selectores admitidos por el navegador:

<http://www.css3.info/selectors-test/>

SELECTORES AVANZADOS

Selector de hijos

- ▶ Se utiliza para seleccionar un elemento que es *hijo directo* de otro elemento y se indica mediante el *"signo de mayor que"(>)*:

```
p > span { color: blue; }
```

```
<p><span>Texto1</span></p>
```

```
<p><a href="#"><span>Texto2</span></a></p>
```

El selector `p > span` se interpreta como "cualquier elemento `<span>` que sea **hijo directo** de un elemento `<p>`". Ejemplo:

-Primer elemento `<span>` cumple la condición del selector.

-Sin embargo, el segundo elemento `<span>` no la cumple porque es descendiente pero **no es hijo directo de un elemento `<p>`**.

SELECTORES AVANZADOS

Selector de hijos

El primer selector es de tipo descendente y por tanto se aplica a todos los elementos `<a>` que se encuentran **dentro** de elementos `<p>`. En este caso, los estilos de este selector se aplican a los dos enlaces.

Por otra parte, el selector de hijos **obliga** a que el **elemento `<a>` sea hijo directo de un elemento `<p>`**. Por lo tanto, los estilos del selector `p > a` no se aplican al segundo enlace del ejemplo anterior.

Descendente



```
p a { color: red; }
```

Hijo



```
p > a { color: red; }
```

```
<p><a href="#">Enlace1</a></p>
```

```
<p><span><a href="#">Enlace2</a></span></p>
```

SELECTORES AVANZADOS

Selector adyacente

El selector adyacente se emplea para seleccionar elementos que en el código HTML de la página se encuentran **justo a continuación** de otros elementos. Se emplea el signo + para separar los dos elementos:

```
elemento1 + elemento2 { ... }
```

SELECTORES AVANZADOS

Selector adyacente

```
<body>
<h1>Titulo1</h1>

<h2>Subtítulo</h2>
...

<h2>Otro subtítulo</h2>
...
</body>
```

```
h2 { color: green; }
h1 + h2 { color: red }
```

Todos <h2> en color verde salvo los que se encuentren **inmediatamente a continuación** de un <h1>, que se muestran de color rojo.

SELECTORES AVANZADOS

Selector adyacente

Los elementos que forman el selector adyacente deben cumplir las dos siguientes condiciones:

- elemento1 y elemento2 deben ser elementos **hermanos**, por lo que su elemento padre debe ser el mismo.
- elemento2 debe aparecer **inmediatamente después** de elemento1 en el código HTML de la página.

El siguiente ejemplo es muy útil para los textos que se muestran como libros:

```
p + p { text-indent: 1.5em; }
```

En muchos libros, suele ser habitual que la primera línea de todos los párrafos esté indentada, **salvo la primera línea del primer párrafo**. Con el selector `p + p`, se seleccionan **todos** los párrafos de la página que estén **precedidos** por otro párrafo, por lo que **no se aplica al primer párrafo** de la página.

SELECTORES AVANZADOS

Selector de atributos

Permiten dar estilo a elementos en función de sus atributos

[nombre_atributo], selecciona los elementos que tienen establecido el atributo llamado nombre_atributo, **independientemente de su valor**.

[nombre_atributo=valor], selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado nombre_atributo con un **valor** igual a **valor**.

[nombre_atributo~=valor], selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado nombre_atributo y **al menos uno** de los **valores** del atributo es **valor**.

[nombre_atributo|=valor], selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado nombre_atributo y cuyo valor es una serie de palabras separadas con guiones, pero que **comienza con valor**. Este tipo de selector sólo es útil para los atributos de tipo **lang** que indican el **idioma** del contenido del elemento.

SELECTORES AVANZADOS

Selector de atributos

Ejemplos

```
/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
   un atributo "class", independientemente de su valor */
a[class] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
   un atributo "class" con el valor "externo" */
a[class="externo"] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que apunten
   al sitio "http://www.ejemplo.com" */
a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
   un atributo "class" en el que al menos uno de sus valores
   sea "externo" */
a[class~="externo"] { color: blue; }

/* Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo
   "lang" sea igual a "en", es decir, todos los elementos en inglés */
*[lang=en] { ... }

/* Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo
   "lang" empiece por "es", es decir, "es", "es-ES", "es-AR", etc. */
*[lang|="es"] { color : red }
```

Agrupación de reglas

```
h1 {  
    color: red;  
    font-size: 2em;  
    font-family: Verdana;  
}
```

Como CSS **ignora los espacios en blanco y las nuevas líneas**, también se pueden agrupar las reglas de la siguiente forma:

```
h1 { color: red; font-size: 2em; font-family: Verdana; }
```

Si se quiere reducir al máximo el tamaño del archivo CSS para mejorar ligeramente el tiempo de carga de la página web, también es posible indicar la regla anterior de la siguiente forma:

```
h1 {color:red;font-size:2em;font-family:Verdana;}
```

HERENCIA

Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, **sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad.**

Todos los elementos incluidos dentro de `<body>` heredan la propiedad

```
<style type="text/css">  
  body { color: blue; }  
</style>
```

```
<body>  
  <h1>Titular de la página</h1>  
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>  
</body>  
</html>
```

HERENCIA

En el ejemplo se establece en primer lugar el color y tipo de letra del elemento `<body>`, por lo que **todos los elementos de la página** se mostrarían con ese mismo color y tipo de letra.

No obstante, las otras reglas CSS modifican alguno de los estilos heredados →

`<h1>` :tipo de letra Verdana y color negro (heredado del elemento `<body>`).

`<p>` :color rojo establecido por el selector `p` y tipo de letra Arial (heredado del elemento `<body>`).

```
<style type="text/css">
  body { font-family: Arial; color: black; }
  h1 { font-family: Verdana; }
  p { color: red; }
</style>
```

```
<body>
  <h1>Titular de la página</h1>
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```

HERENCIA

La herencia automática de estilos puede parecer complicada pero → simplifica en gran medida la creación de hojas de estilos complejas.

Si se quiere establecer por ejemplo la **tipografía** base de la página, simplemente se debe establecer en el elemento `<body>` de la página y el resto de elementos la heredarán de forma automática.

COLISIONES DE ESTILOS

- ▶ En las hojas de estilos complejas, es habitual que varias reglas CSS se apliquen a un mismo elemento HTML. **Colisión!**
- ▶ Cuanto más específico sea un selector, más importancia tiene su regla asociada.
- ▶ A igual *especificidad*, se considera la última regla indicada.

```
p { color: red; }  
p#especial { color: green; }  
* { color: blue; }  
  
<p id="especial">...</p>
```

El más
especifico



Al elemento <p> se le aplican las tres declaraciones.

1-El selector * es el menos específico, ya que se refiere a "**todos los elementos** de la página".

2-El selector p es poco específico porque se refiere a "**todos los párrafos** de la página".

3-Por último, el selector p#especial **sólo** hace referencia a "el párrafo de la página cuyo atributo id sea igual a especial".

Como el selector p#especial es el más **específico**, su declaración es la que se tiene en cuenta y por tanto el **párrafo** se muestra de color **verde**.

Ejercicio 2

Realizar el ejercicio de Moodle : Ejercicio 2 CSS

MEDIDAS

CSS muy flexible que permite indicar las medidas y colores de muchas formas diferentes.

- ▶ Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la **altura, anchura y márgenes de los elementos** y para establecer el tamaño de letra del texto.
- ▶ CSS divide las unidades de medida en dos grupos:
 - **Absolutas**: Establecen de forma **completa** el valor de una medida, por lo que su valor real es directamente el valor indicado.
 - **Relativas**: Definen su valor en **relación** con otra medida.

MEDIDAS. Unidades absolutas

Se indica su valor.

Existen varias formas:

- ▶ **in, pulgadas** ("*inches*", en inglés). Una pulgada equivale a 2.54 centímetros.
- ▶ **cm**, centímetros.
- ▶ **mm**, milímetros.
- ▶ **pt**, puntos. Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros.
- ▶ **pc**, picas. Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros.

MEDIDAS. Unidades absolutas

Ventaja : su valor es directamente el valor que se debe utilizar, sin necesidad de realizar cálculos intermedios.

Desventaja:son muy poco flexibles y no se adaptan fácilmente a los diferentes medios.

De todas las unidades absolutas, la única que suele utilizarse es el **punto (pt)**. Se trata de la unidad de medida preferida para establecer el tamaño del texto en los documentos que se van a **imprimir**, es decir, para el medio **print** de CSS.

MEDIDAS. Unidades absolutas

Ejemplos

```
/* El cuerpo de la página debe mostrar un margen de media pulgada */
```

```
body { margin: 0.5in; }
```

```
/* Los elementos <h1> deben mostrar un interlineado de 2 centímetros */
```

```
h1 { line-height: 2cm; }
```

```
/* Las palabras de todos los párrafos deben estar separadas 4 milímetros entre sí */
```

```
p { word-spacing: 4mm; }
```

```
/* Los enlaces se deben mostrar con un tamaño de letra de 12 puntos */
```

```
a { font-size: 12pt }
```

```
/* Los elementos <span> deben tener un tamaño de letra de 1 pica */
```

```
span { font-size: 1pc }
```

MEDIDAS. Unidades relativas

- ▶ No están completamente definidas, ya que su valor siempre está referenciado respecto a otro valor.
- ▶ Son las más utilizadas en el diseño web por la **flexibilidad con la que se adaptan a los diferentes medios**.
- ▶ Tipos:
 - ▶ **em**, (no confundir con la etiqueta de HTML) relativa respecto del tamaño de letra del elemento.
 - ▶ **ex**, relativa respecto de la altura de la letra x ("*equis minúscula*") del tipo y tamaño de letra del elemento.
 - ▶ **px**, (píxel) relativa respecto de la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página HTML.

Nota: La unidad em hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si se utiliza una tipografía de 12 puntos, 1em equivale a 12 puntos. El valor de 1ex se puede aproximar por 0.5 em.

MEDIDAS. Unidades relativas

- ▶ EJEMPLOS: Será necesario realizar calculos para saber su valor real.
- ▶ Cuidado **con la herencia**. Se **heredan** los valores **calculados**

```
body { font-size: 10px; }  
h1 { font-size: 2.5em; }
```

Tamaño de letra base : 10 píxel para toda la página.

Tamaño de 2.5em al elemento <h1> → por lo que su tamaño de letra real será de $2.5 \times 10\text{px} = 25\text{px}$.

Recordar: el valor de la mayoría de propiedades CSS se **hereda** de padres a hijos. Si se establece el tamaño de letra al elemento <body>, **todos los elementos** de la página tendrán el mismo tamaño de letra, salvo que indiquen otro valor.

MEDIDAS. Unidades relativas

- ▶ EJEMPLOS: Será necesario realizar calculos para saber su valor real.
- ▶ Cuidado **con la herencia**. Se **heredan** los valores **calculados**

```
body {  
    font-size: 12px;  
    text-indent: 3em;  
}  
h1 { font-size: 15px }
```

text-indent: se utiliza para tabular la primera línea de un texto.

<body> define un valor para esta propiedad

<h1> no lo hace → por lo que heredará el valor de su elemento padre. Sin embargo, el valor heredado no es 3em, sino 36px.

Si se heredara el valor 3em, al multiplicarlo por el valor de font-size del elemento **<h1>** (que vale 15px) el resultado sería $3\text{em} \times 15\text{px} = 45\text{px}$. Pero **los valores que se heredan no son los relativos, sino los valores ya calculados**.

Por lo tanto, en primer lugar se calcula el valor real de 3em para el elemento **<body>**: $3\text{em} \times 12\text{px} = 36\text{px}$. Una vez calculado el valor real, este es el valor que se **hereda** para el **resto** de elementos.

MEDIDAS. Porcentajes

- ▶ Es también una unidad de medida **relativa**, aunque por su importancia CSS la trata de forma separada a em, ex y px.
- ▶ Un porcentaje está formado por un valor **numérico** seguido del símbolo % y **siempre está referenciado a otra medida**.
- ▶ Cada una de las propiedades de CSS que permiten indicar como valor un porcentaje, define el valor al que hace referencia ese porcentaje.
- ▶ Los porcentajes se pueden utilizar por ejemplo para establecer el valor del tamaño de letra de los elementos

```
body { font-size: 1em; }  
h1 { font-size: 200%; }  
h2 { font-size: 150%; }
```

<h1> 2 veces 1em → 2em

<h2> 1,5 veces 1em → 1.5em

MEDIDAS. Porcentajes

- ▶ También son utilizados para establecer anchura de los elementos.

```
div#contenido { width: 600px; }  
div.principal { width: 80%; }
```

```
<div id="contenido">  
  <div class="principal">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

.principal coge de anchura el 80% del elemento padre (#contenido) →

<div> cuyo atributo class vale principal tiene una anchura de →

$80\% \times 600\text{px} = 480\text{px}.$

MEDIDAS

- ▶ En general, se recomienda el uso de unidades relativas siempre que sea posible, ya que mejora la accesibilidad de la página y permite que los documentos se adapten fácilmente a cualquier medio y dispositivo.
- ▶ El documento [Recomendaciones sobre técnicas CSS para la mejora de la accesibilidad de los contenidos HTML](#), elaborado por el organismo W3C, recomienda el uso de la unidad **em** para indicar el tamaño del texto y para todas las medidas que sean posibles.
- ▶ Normalmente se utilizan píxel y porcentajes para definir el layout (esquema) del documento (básicamente, la anchura de las columnas y de los elementos de las páginas) y **em** y porcentajes para el tamaño de letra de los textos.

COLORES

Los colores en CSS se pueden indicar de cinco formas diferentes:

- Palabras clave
- Colores del sistema
- RGB hexadecimal
- RGB numérico
- RGB porcentual.

Aunque el método más habitual es el del RGB hexadecimal, a continuación se muestran todas las alternativas que ofrece CSS

COLORES. Palabras clave

maroon #800000	red #ff0000	orange #ffa500	yellow #ffff00	olive #808000
purple #800080	fuchsia #ff00ff	white #ffffff	lime #00ff00	green #008000
navy #000080	blue #0000ff	aqua #00ffff	teal #008080	
black #000000	silver #c0c0c0	gray #808080		

Figura 3.1 Colores definidos mediante las palabras clave de CSS

- aqua,
- black,
- blue,
- fuchsia,
- gray,
- green,
- lime,
- maroon,
- navy,
- olive,
- orange,
- purple,
- red,
- silver,
- teal,
- white,
- yellow

COLORES. RGB decimal

En el modelo RGB un color se define indicando sus tres componentes R (rojo), G (verde) y B (azul). Cada una de las componentes puede tomar un valor entre cero y un valor máximo. (En decimal entre 0 y 255)

```
p { color: rgb(71, 98, 176); }
```

La sintaxis que se utiliza para indicar los colores es rgb() y entre paréntesis se indican las tres componentes RGB, en ese mismo orden y separadas por comas.

El color del ejemplo anterior se obtendría mezclando las componentes R=71, G=98, B=176, que se corresponde con un color azul claro.

COLORES. RGB porcentual

Las componentes RGB de un color también se pueden indicar mediante un porcentaje. El funcionamiento y la sintaxis de este método es el mismo que el del RGB decimal.

La única diferencia es que en este caso el valor de las componentes RGB puede tomar valores entre 0% y 100%.

Por tanto, para transformar un valor RGB decimal en un valor RGB porcentual, es preciso realizar una regla de tres considerando que 0 es igual a 0% y 255 es igual a 100%.

```
p { color: rgb(27%, 38%, 69%); }
```

COLORES. RGB Hexadecimal

En el modelo RGB un color se define indicando sus tres componentes R (rojo), G (verde) y B (azul). Cada una de las componentes puede tomar un valor entre cero y un valor máximo al igual que en el modelo decimal pero ahora los valores de cada color van del 00 al FF.

Nota: Sistema hexadecimal, después del 9 no va el 10, sino la A. La letra B equivale al número 11, la C al 12, la D al 13, la E al 14 y la F al número 15.

```
p { color: #4762B0; }
```

COLORES. RGB Hexadecimal

Es posible comprimir el valor de sus colores El formato RGB hexadecimal es la forma más compacta de indicar un color, ya que incluso es posible comprimir sus valores cuando todas sus componentes son iguales dos a dos:

`#AAA = #AAAAAA`

`#FFF = #FFFFFF`

`#A0F = #AA00FF`

`#369 = #336699`

```
body { background-color: #FFF; color: #000; }  
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: #C00; }
```

Color de fondo de la página blanco, el color del texto negro y el color de la letra de los titulares se define de color rojo

COLORES. Colores del sistema

Los colores del sistema son similares a los colores indicados mediante su nombre, pero en este caso hacen **referencia al color que muestran algunos elementos del sistema operativo del usuario.**

Ejemplo ActiveBorder, ActiveCaption.....

Ver lista completa:

<https://www.w3.org/TR/CSS21/ui.html#system-colors>

COLORES. Colores web safe

Cada componente RGB de los colores puede tomar un valor entre 0 y 255, el número total de colores que se pueden representar con este formato es de $256 \times 256 \times 256 = 16.777.216$ colores.

En la década de los **90** los monitores de los usuarios **no eran capaces de mostrar más de 256 colores diferentes.**

A partir de todos los colores disponibles, se eligieron **216** colores que formaron la paleta de colores *"web safe"*.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors#Web-safe_colors

Esta paleta de colores podía ser utilizada por los diseñadores con la seguridad de que **se verían correctamente en cualquier navegador de cualquier sistema operativo de cualquier usuario.**

Hoy en día, su importancia ha descendido notablemente, ya que prácticamente todos los usuarios utilizan **dispositivos con una profundidad de color de 16 y 32 bits.**

Pero el auge en el uso de los dispositivos **móviles** hace que siga siendo un tema a considerar, ya que las pantallas de muchos móviles **sólo pueden representar un número reducido de colores.**

MODELO DE CAJAS.BOX MODEL

El modelo de cajas es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares.

Las cajas de una página se crean automáticamente.

Cada vez que se inserta una etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento.

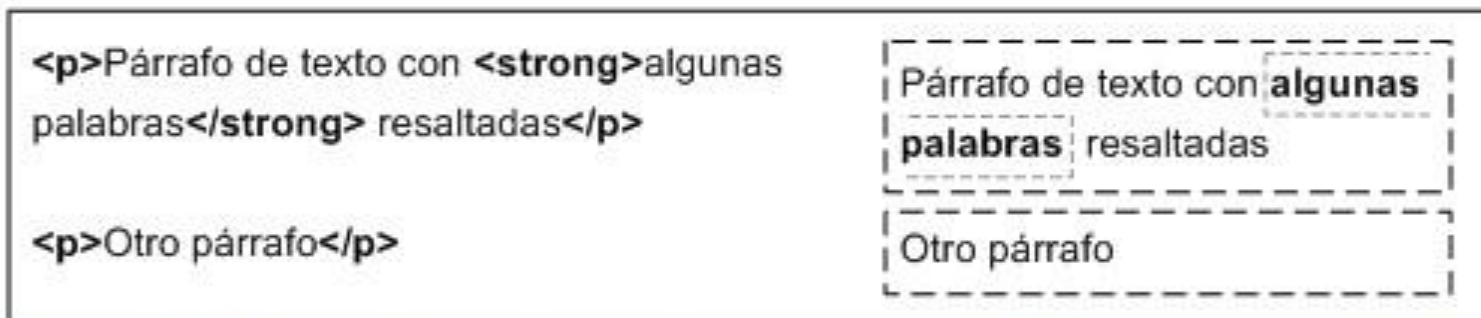


Figura 4.1 Las cajas se crean automáticamente al definir cada elemento HTML

MODELO DE CAJAS.BOX MODEL

Las cajas de las páginas **no son visibles a simple** vista porque inicialmente no muestran ningún color de fondo ni ningún borde. La siguiente imagen muestra las cajas que forman la página web de <http://www.alistapart.com/> después de **forzar** a que todas las cajas muestren su borde.



MODELO DE CAJAS.BOX MODEL

Las partes que componen cada caja y su orden de visualización desde el punto de vista del usuario son las siguientes:

Contenido (*content*): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)

Relleno (*padding*): espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde.

Borde (*border*): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.

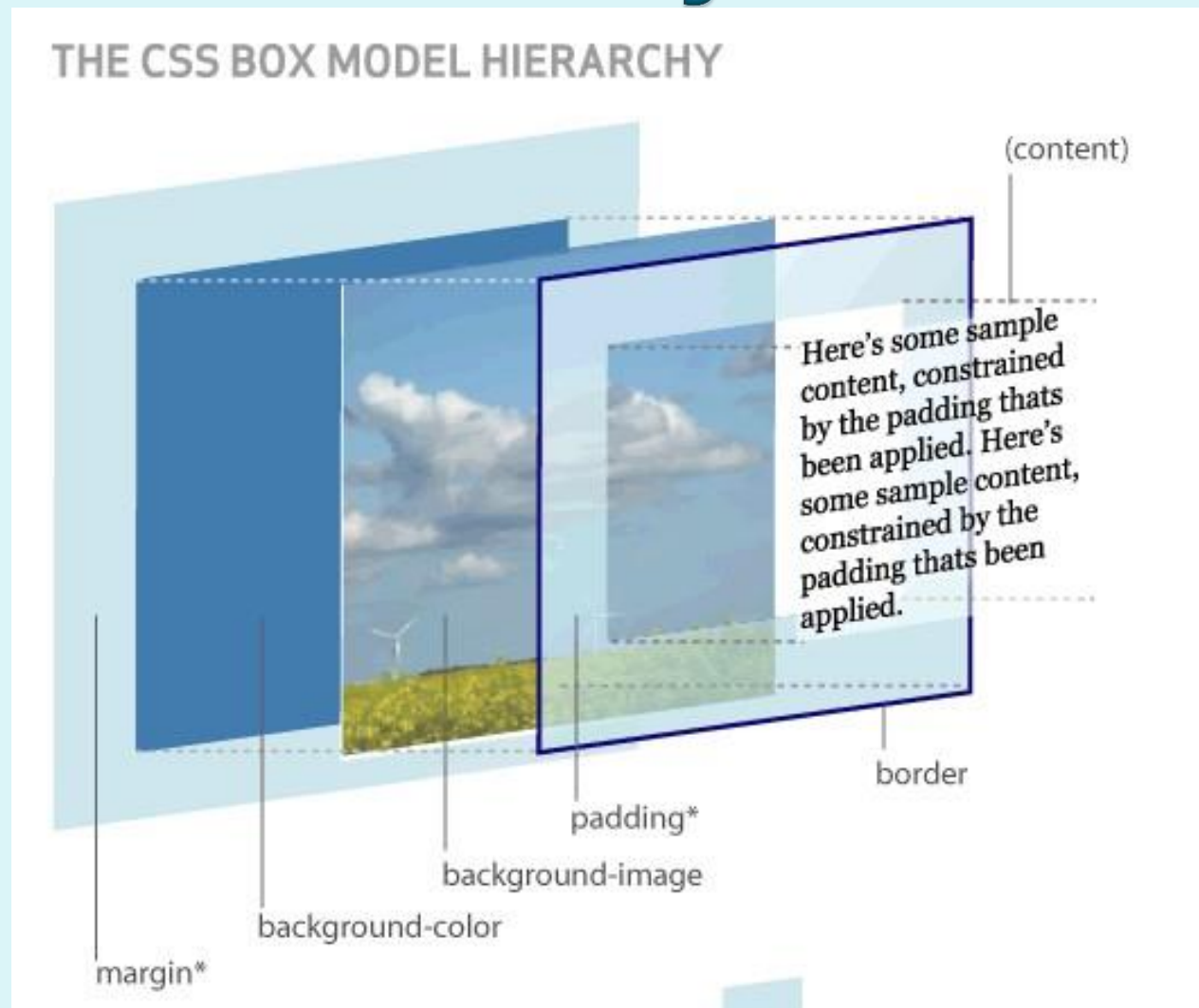
MODELO DE CAJAS.BOX MODEL

Imagen de fondo (*background image*): imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

Color de fondo (*background color*): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

Margen (*margin*): separación opcional existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes.

MODELO DE CAJAS.BOX MODEL



Representación tridimensional del box model de CSS

ALTURA Y ANCHURA

Propiedad	width
Valores	<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u> auto <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las filas de tabla y los grupos de filas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la anchura de un elemento

```
#lateral { width: 200px; }
```

```
<div id="lateral">
```

```
...
```

```
</div>
```

width : no admite valores negativos y los valores en porcentaje se **calculan** a partir de la anchura de su elemento padre.

inherit indica que la anchura del elemento se hereda de su elemento padre.

auto, que es el que se utiliza si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad, indica que el navegador debe **calcular** automáticamente la anchura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

ALTURA Y ANCHURA

Propiedad	height
Valores	<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u> auto <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las columnas de tabla y los grupos de columnas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la altura de un elemento

```
#cabecera { height: 60px; }
```

```
<div id="cabecera">
```

```
...
```

```
</div>
```

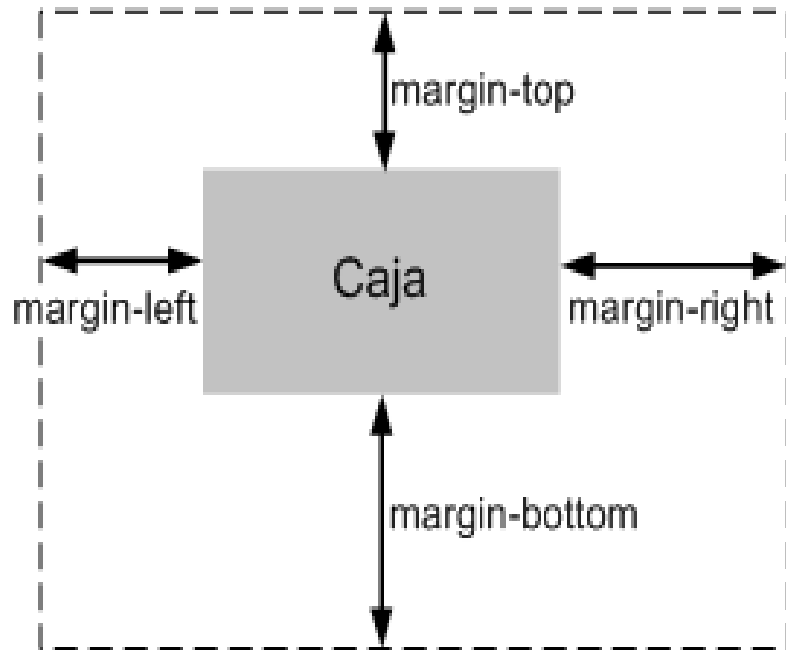
height no admite valores negativos. Si se indica un porcentaje, se toma como referencia la altura del elemento padre.

inherit indica que la altura del elemento se hereda de su elemento padre.

Auto es el que se utiliza si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad, indica que el navegador debe calcular automáticamente la altura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

MARGEN Y RELLENO

margin-top,
margin-right,
margin-bottom,
margin-left



Cada una de las propiedades establece la separación entre el borde lateral de la caja y el resto de cajas adyacentes

Las unidades más utilizadas para indicar los márgenes de un elemento son los **píxeles** (cuando se requiere una **precisión total**)

Los **em** (para hacer diseños que mantengan las **proporciones**) y los **porcentajes** (para hacer diseños **líquidos** o fluidos).

<https://blog.ida.cl/disenio/diferencias-diseno-web-fluido-adaptativo-responsivo/> y

<https://www.dariobf.com/como-hacer-un-diseno-web-liquido-o-fluido/>

MARGEN Y RELLENO

Propiedades	margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
Valores	<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u> auto <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos, salvo margin-top y margin-bottom que sólo se aplican a los elementos de bloque y a las imágenes
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento

MARGEN Y RELLENO

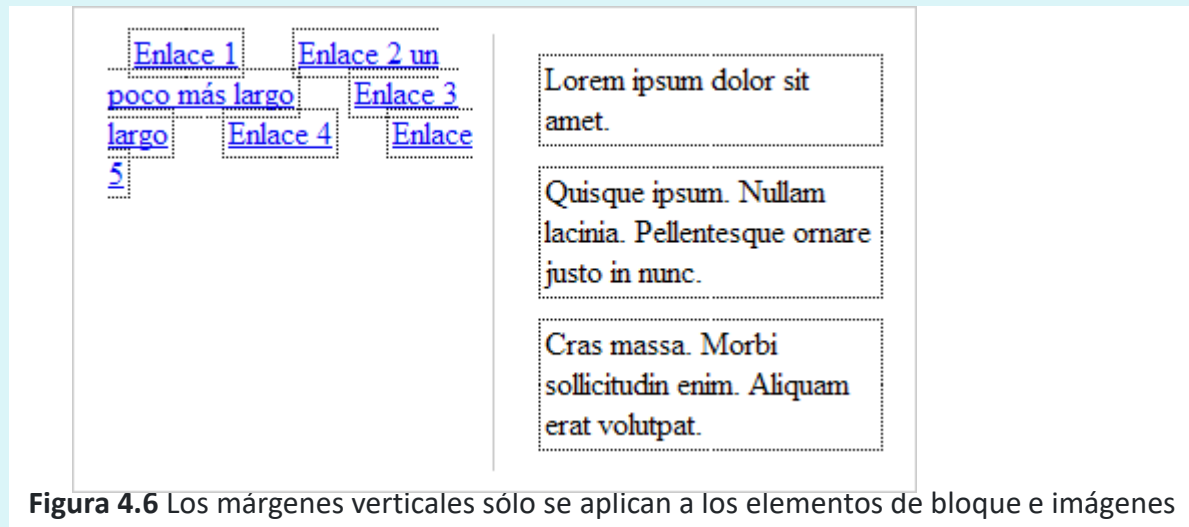


Figura 4.6 Los márgenes verticales sólo se aplican a los elementos de bloque e imágenes

Los márgenes **verticales** (`margin-top` y `margin-bottom`) sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes, mientras que los márgenes **laterales** (`margin-left` y `margin-right`) se pueden aplicar a **cualquier elemento**, tal y como muestra la siguiente imagen:

MARGEN Y RELLENO

El siguiente ejemplo añade un margen izquierdo al segundo párrafo:

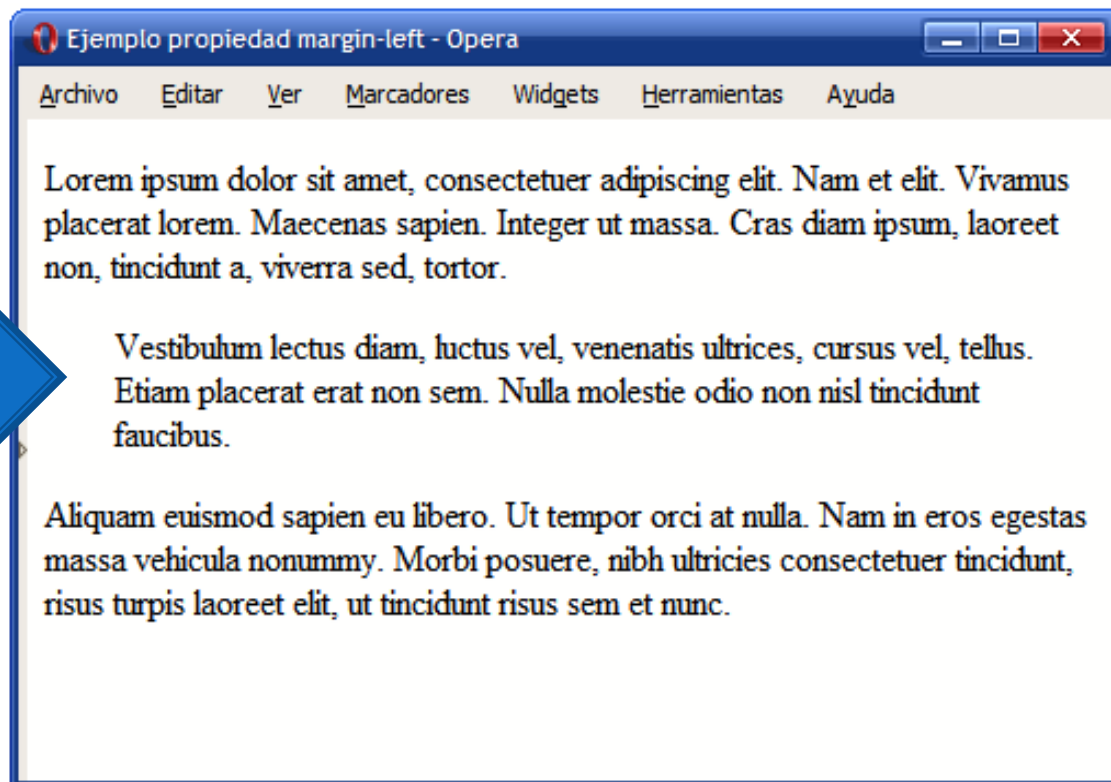
```
.destacado {  
  margin-left: 2em;  
}
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et elit.  
Vivamus placerat lorem. Maecenas sapien. Integer ut massa. Cras diam ipsum,  
laoreet non, tincidunt a, viverra sed, tortor.</p>
```

```
<p class="destacado">Vestibulum lectus diam, luctus vel, venenatis ultrices,  
cursus vel, tellus. Etiam placerat erat non sem. Nulla molestie odio non  
nisl tincidunt faucibus.</p>
```

```
<p>Aliquam euismod sapien eu libero. Ut tempor orci at nulla. Nam in eros  
egestas massa vehicula nonummy. Morbi posuere, nibh ultricies consectetur  
tincidunt, risus turpis laoreet elit, ut tincidunt risus sem et nunc.</p>
```

MARGEN Y RELLENO



MARGEN Y RELLENO

La propiedad que permite definir de forma simultanea los cuatro márgenes se denomina `margin`.

Propiedad	margin
Valores	(<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u> auto) {1, 4} <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	–
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

MARGEN Y RELLENO

Margin: La notación $\{1, 4\}$ significa que la propiedad `margin` admite entre uno y cuatro valores, con el siguiente significado:

Si solo se indica **un valor**, **todos** los márgenes tienen ese valor.

Si se indican **dos valores**, el **primero** se asigna al margen **superior e inferior** y el **segundo** se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.

Si se indican **tres valores**, el **primero** se asigna al margen **superior**, el **tercero se asigna al margen inferior** y el **segundo valor** se asigna los márgenes izquierdo y derecho.

Si se indican **los cuatro valores**, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.

MARGEN Y RELLENO

Código CSS original:

```
div img {  
  margin-top: .5em;  
  margin-bottom: .5em;  
  margin-left: 1em;  
  margin-right: .5em;  
}
```

Alternativa directa:

```
div img {  
  margin: .5em .5em .5em 1em;  
}
```

Otra alternativa:

```
div img {  
  margin: .5em;  
  margin-left: 1em;  
}
```

MARGEN Y RELLENO

FUSIÓN AUTOMÁTICA DE LOS MARGENES

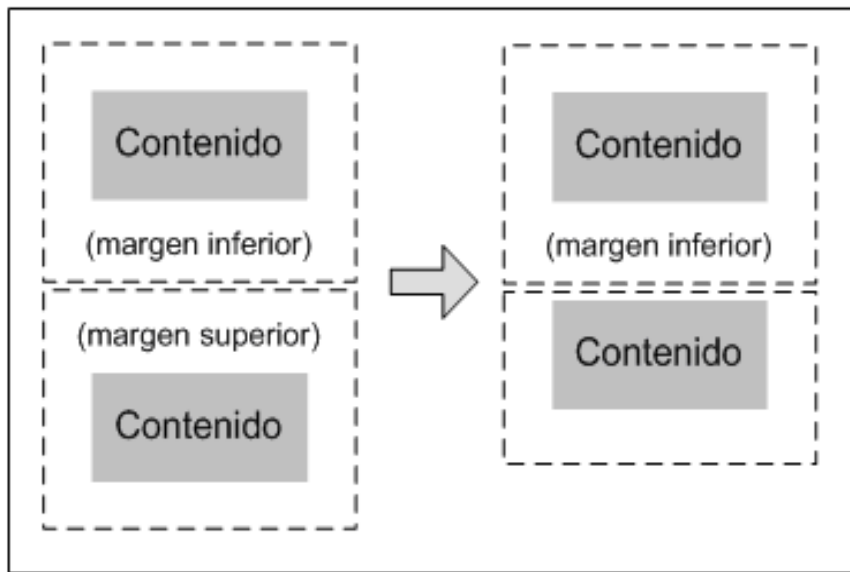


Figura 4.7 Fusión automática de los márgenes verticales

Cuando se juntan dos o más márgenes verticales → se fusionan de forma automática y la altura del **nuevo margen** será igual a la altura del margen **más alto** de los que se han fusionado.

MARGEN Y RELLENO

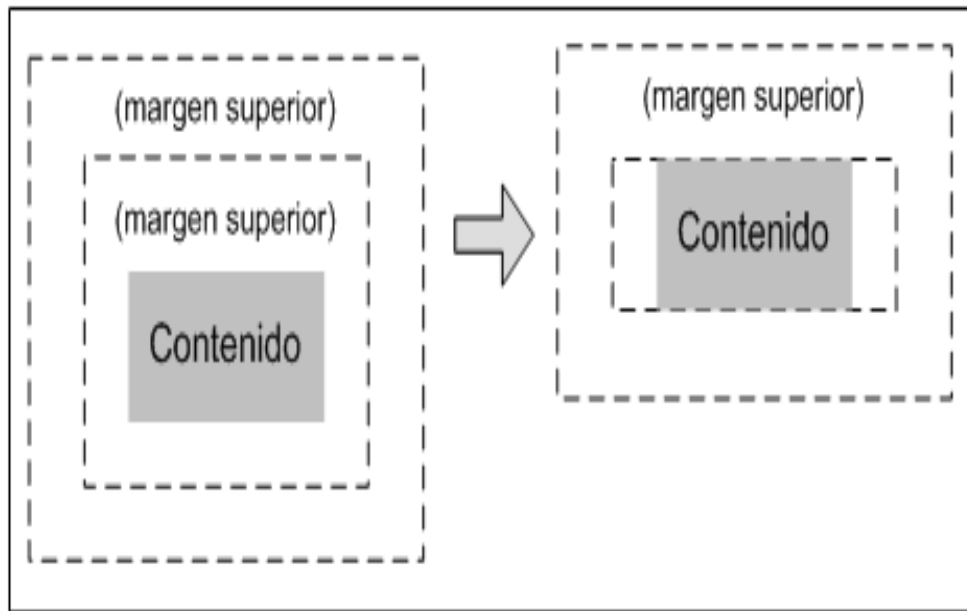


Figura 4.8 Fusión de los márgenes de los elementos interiores

Si un elemento está contenido **dentro** de otro elemento, sus márgenes verticales se **fusionan** y resultan en un nuevo margen **de la misma altura que el mayor** margen de los que se han fusionado:

MARGEN Y RELLENO

Aunque en principio puede parecer un comportamiento extraño, la razón por la que se propuso este mecanismo de fusión automática de márgenes verticales es el de dar **uniformidad** a las páginas web habituales.

En una **página con varios párrafos**, si no se diera este comportamiento y se estableciera un **determinado** margen a todos los párrafos, **el primer párrafo no mostraría un aspecto homogéneo** respecto de los demás.

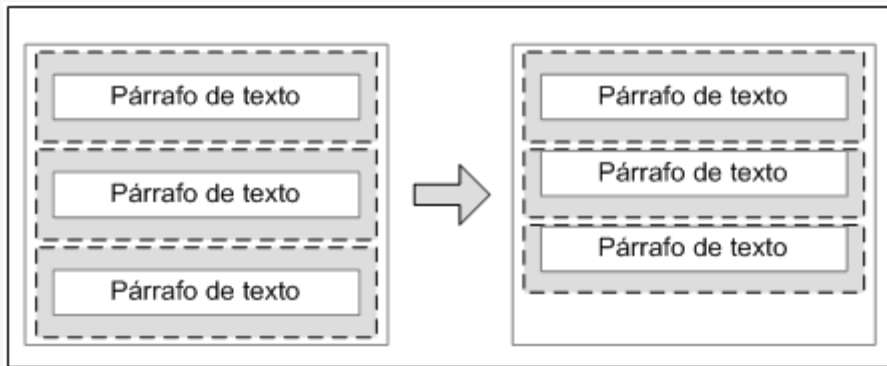


Figura 4.9 Motivo por el que se fusionan automáticamente los márgenes verticales

Nota: En el caso de un elemento que se encuentra en el interior de otro y sus márgenes se fusionan de forma automática, se puede evitar este comportamiento añadiendo un pequeño relleno (`padding: 1px`) o un borde (`border: 1px solid transparent`) al elemento **contenedor**.

RELLENO

CSS define cuatro propiedades para controlar cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales de un elemento.

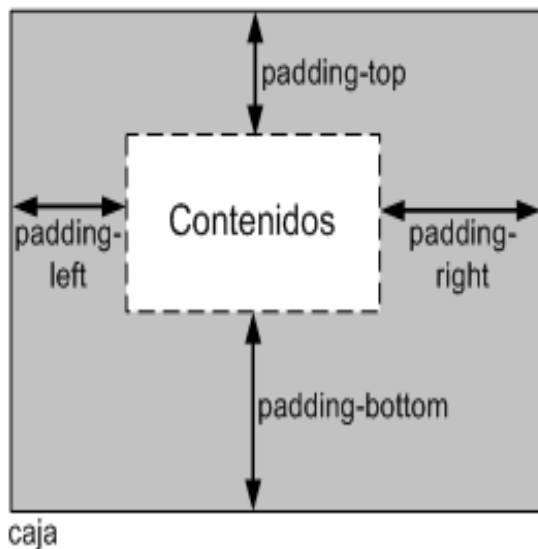


Figura 4.10 Las cuatro propiedades relacionadas con los rellenos

padding-top,
padding-right,
padding-bottom,
padding-left

RELLENO

Propiedades	padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
Valores	<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u> <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los rellenos horizontales y verticales de un elemento

RELLENO

Como sucede con los márgenes, CSS también define una propiedad llamada **padding** para establecer los cuatro rellenos de un elemento de forma simultánea.

Propiedad	padding
Valores	(<u>unidad de medida</u> <u>porcentaje</u>) {1, 4} <u>inherit</u>
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	–
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

RELLENO

EJEMPLO

```
body {padding: 2em} /* Todos los rellenos valen 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em} /* Superior e inferior = 1em, Izquierdo y derecho = 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em 3em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em 3em 4em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 4em */
```

Ejercicio 3

Realizar el ejercicio de Moodle : Ejercicio 3 CSS